

드론 탐지레이더 기술의 이해

FMCW · X-Band · AESA의 정확한 의미와 레이더 방식별 비교

핵심 요약

X-Band는 전파의 주파수 대역, FMCW는 전파를 송신·변조하는 방식, AESA는 안테나 빔을 전자적으로 조향하는 구조이다.

용어	분류	쉽게 말하면
FMCW	송신 파형	전파를 어떤 형태로 보내는가
X-Band	주파수 대역	어떤 주파수의 전파를 사용하는가
AESA	안테나 구조	전파 빔을 어떻게 만들고 움직이는가

작성 기준: 2026년 9월

1. 레이더 용어가 혼동되는 이유

FMCW, X-Band, AESA는 서로 대체되는 기술처럼 나열되는 경우가 많지만 실제로는 서로 다른 설계 축이다. 따라서 하나의 장비가 X-Band 주파수에서 FMCW 파형을 송신하고 AESA 안테나로 빔을 조향할 수 있다.

분류 기준	확인해야 할 질문	대표 용어
주파수 대역	어떤 주파수에서 운용하는가?	L, S, C, X, Ku, K, Ka-Band
송신 파형	전파를 어떤 형태로 보내는가?	CW, FMCW, 펄스, 펄스도플러, PMCW
안테나/주사	빔을 어떻게 만들고 움직이는가?	기계식, PESA, AESA, 디지털 배열
배치 구조	송신기와 수신기는 어디에 있는가?	단상, 쌍상, 다중상, 수동레이더
신호처리	표적을 어떻게 분리·식별하는가?	MTI, CFAR, 도플러, 마이크로도플러, AI
출력 좌표	어떤 정보를 제공하는가?	2D, 3D, 4D 레이더

가능한 조합 예시

“X-Band FMCW AESA 4D 레이더” = X-Band 사용 + FMCW 처프 송신 + 능동 전자주사 + 거리·방위각·고각·속도 제공

레이더 성능은 어느 한 용어만으로 결정되지 않는다. 출력, 대역폭, 안테나 개구면, 빔 폭, 갱신률, 수신기 잡음, 클러터 제거, 표적의 레이더 반사면적(RCS)을 함께 평가해야 한다.

2. FMCW: 주파수 변조 연속파

FMCW(Frequency-Modulated Continuous Wave)는 전파를 지속적으로 송신하면서 주파수를 시간에 따라 상승 또는 하강시키는 방식이다. 주파수가 기울어진 신호를 처프(Chirp)라고 한다.

처리 단계	설명
1. 처프 송신	주파수가 시간에 따라 변하는 연속파를 송신
2. 반사·지연	드론에서 반사된 신호가 왕복시간만큼 늦게 수신
3. 혼합	현재 송신신호와 지연된 수신신호를 비교
4. 비트주파수	두 신호의 주파수 차이를 측정
5. 거리·속도	비트주파수와 처프 간 위상변화로 거리와 방사속도 산출

거리분해능: $R \approx c / (2B)$. 여기서 B는 처프 대역폭이다. 중심주파수보다 사용 대역폭이 거리분해능을 직접 좌우한다.

장점	한계
지속 송신으로 높은 평균전력	송수신 동시 운용에 따른 신호 누설 관리
거리와 속도 동시 측정	처프 비선형성·위상잡음·상호간섭 영향
소형·저전력·저비용화에 유리	장거리에서는 고출력 펄스 방식보다 불리할 수 있음
근·중거리 저고도 감시에 적합	강한 지면 클러터 속 호버링 드론 분리 필요

3. X-Band: 주파수 대역

X-Band는 일반적으로 약 8~12 GHz의 레이더 주파수 대역이며 파장은 약 2.5~3.75 cm이다. 10 GHz에서 파장은 약 3 cm이다.

주파수가 높아 파장이 짧아지면 같은 크기의 안테나로 더 좁은 빔을 만들기 쉬워진다. 좁은 빔은 방위각 정확도와 다수 표적 분리에 유리하다.

소형 드론은 플라스틱·복합재 비중이 높고 크기가 작아 RCS가 낮다. X-Band는 비교적 작은 안테나로 정밀한 각도정보를 얻을 수 있어 이동형 C-UAS 레이더에 널리 적용된다.

X-Band의 장점	X-Band의 제약
작은 안테나로 좁은 빔 구현	S-C-Band보다 강우·대기 영향 증가 가능
소형 표적 정밀탐지·추적	도심·지면·수목 반사에 대한 클러터 처리 필요
마이크로도플러 분석에 유리	장거리 광역감시에서는 낮은 대역이 유리할 수 있음
이동형·차량형 장비 소형화	기체 자세와 재질에 따라 RCS 변동이 큼

“X-Band이므로 몇 km에서 모든 드론을 탐지한다”는 주장은 성립하지 않는다. 탐지거리는 기준 드론의 RCS, 탐지확률, 오경보율, 환경조건을 함께 제시해야 의미가 있다.

4. AESA: 능동전자주사식 배열안테나

AESA(Active Electronically Scanned Array)는 다수의 능동 송수신 소자 또는 모듈의 위상을 제어해 안테나를 물리적으로 돌리지 않고 빔을 전자적으로 조향하는 구조이다.

항목	기계식 회전	PESA	AESA
빔 조향	안테나 전체 회전	중앙 송신원+위상제어	다수 능동 모듈+위상제어
재방문 속도	회전주기에 의존	빠름	매우 빠름
다중표적	상대적으로 제한	유리	매우 유리
고장 영향	구동부 영향 큼	중앙 송신기 의존	일부 소자 고장 시 점진 저하
비용·열관리	비교적 낮음	중간	높은 비용·열관리 필요

AESA는 의심표적에 빔을 즉시 재지향하고 탐색·추적 시간을 유연하게 배분할 수 있어 고속 FPV나 군집드론 추적에 유리하다. 그러나 AESA라는 사실만으로 탐지성능이 보장되지는 않는다.

5. MIMO·디지털 빔포밍과의 관계

MIMO(Multiple Input Multiple Output) 레이더는 여러 송신안테나가 서로 구분되는 파형을 보내고 여러 수신안테나가 이를 수신한다. 신호를 조합해 실제 소자보다 큰 가상배열을 형성할 수 있다.

기술	주요 기능	드론 탐지 적용
AESA	각 능동 소자의 위상·진폭 제어	고속 빔조향, 표적 재방문, 다중임무
MIMO	다중 송수신 조합으로 가상배열 형성	적은 소자로 높은 각도분해능과 다중표적 분리
DBF	수신 디지털 데이터로 다중빔 형성	여러 고도·방향 동시 감시

AESA와 MIMO는 완전한 반대 개념이 아니다. 하나의 레이더가 능동 배열, MIMO 파형, 디지털 빔포밍을 함께 사용할 수 있다.

자동차용 24 GHz~77 GHz FMCW MIMO 기술은 저비용 소형 레이더 개발에 영향을 주었지만, 국가중요시설용 C-UAS 레이더에는 더 긴 탐지거리, 전천후 성능, 낮은 오경보율과 전자전 내성이 요구된다.

6. FMCW 이외의 레이더 파형

방식	측정 원리	장점	주요 한계
CW	고정 주파수 연속파의 도플러	간단·저비용, 속도 측정	기본형은 거리 측정 곤란
FMCW	변조 연속파의 비트주파수	거리·속도, 소형·저전력	누설·상호간섭 관리
펄스	왕복시간 측정	고출력·장거리	최소탐지거리·고출력 장치
펄스도플러	펄스+도플러 처리	거리·속도, 클러터 분리	거리·속도 모호성 관리
펄스압축	긴 변조펄스의 정합필터 처리	장거리와 높은 분해능	사이드로브·연산 복잡도
PMCW	위상코드 연속파 상관처리	간섭 억제·MIMO 활용	동기·연산 요구 증가
SFCW	주파수를 단계적으로 변화	고분해능·재료특성 분석	빠른 표적 측정 제약

처프는 FMCW에만 쓰이는 것이 아니다. 펄스 내부 주파수를 변화시키는 LFM 펄스압축 레이더도 처프 신호를 사용한다.

7. 주파수 대역별 드론 탐지 특성

대역	일반 범위	특징과 적용
UHF	0.3~1 GHz	광역감시 가능. 안테나가 크고 초소형 표적의 정밀분리 제한
L	1~2 GHz	장거리·기상 영향 적음. 정밀 각도정보에 큰 안테나 필요
S	2~4 GHz	장거리 감시와 기상 내구성. 공항·방공 감시에 활용
C	4~8 GHz	탐지거리·안테나 크기·정밀도의 절충
X	8~12 GHz	중거리 소형 드론 탐지와 정밀추적에 적합
Ku	12~18 GHz	작은 안테나·높은 정밀도. 기상 영향 증가
K	18~27 GHz	근거리 고해상도. 수증기·강우 영향 고려
Ka	27~40 GHz	초소형 표적 정밀추적. 장거리·악천후 제약
W	75~110 GHz	매우 높은 해상도. 주로 근거리 탐지·영상화

임무	적합한 대역의 일반적 경향
장거리 조기경보	L·S·C-Band
중거리 소형 드론 탐지	C·X-Band
정밀추적·요격통제	X·Ku-Band
근거리 초소형 드론	Ku·K·Ka-Band

주파수가 높다고 항상 탐지거리가 길어지는 것은 아니다. 높은 주파수는 정밀도와 안테나 소형화에 유리하지만 전파손실과 기상 영향이 증가한다. 따라서 광역탐지와 정밀추적을 서로 다른 센서로 계층화하는 것이 일반적이다.

8. 마이크로도플러와 드론 식별

드론 본체의 이동은 일반 도플러를 만들고, 빠르게 회전하는 프로펠러는 주기적인 추가 도플러 성분을 만든다. 이를 마이크로도플러라고 한다.

활용	설명
드론·조류 구별	날갯짓과 프로펠러 회전의 시간-주파수 패턴 비교
회전익 특성 추정	블레이드 회전속도·회전익 수·기체 유형 추정
호버링 드론 식별	본체 방사속도가 거의 없어도 프로펠러 성분 탐지
AI 분류	스펙트로그램 특징을 학습해 기종군·표적 종류 분류

마이크로도플러 성능은 거리, 관측각도, 프로펠러 재질, 신호대잡음비, 수목·차량 클러터, 다수 표적 중첩의 영향을 받는다. 따라서 단일 알고리즘의 분류율보다 실제 환경시험 결과가 중요하다.

9. 단상·쌍상·다중상·수동레이더

구조	정의	장점	한계
단상	송신기와 수신기가 같은 위치	구조·좌표계 단순, 일반적 배치	표적 자세에 따른 RCS 변화
쌍상	송수신기가 서로 다른 위치	다른 산란각 활용, 일부 저RCS 표적 보완	동기·기하 계산·배치 복잡
다중상	여러 송수신 노드를 분산	사각지대 감소, 생존성·추적 연속성	통신망·시간동기·융합 필요
수동	방송·통신 등 외부 전파 이용	비발신·은밀, 주파수 부담 감소	외부 송신원 의존, 소형 드론 감도 한계

수동레이더는 RF 스캐너와 다르다. 수동레이더는 외부 송신파가 드론에 반사된 신호를 이용하고, RF 스캐너는 드론과 조종기 자체가 송신하는 제어·영상·텔레메트리 신호를 탐지한다.

10. 레이더 이외의 탐지센서

센서	주 탐지정보	장점	한계
RF 스캐너	조종·영상·텔레메트리 RF	기종·Drone ID·조종자 위치 가능	자율·무전파·광섬유 드론 한계
EO 카메라	가시광 영상	육안 식별·증거 확보	야간·안개·역광 영향
IR 카메라	모터·배터리·엔진 열	야간 운용	소형 전기드론 장거리 제한
음향센서	모터·프로펠러 음향	수동·저비용, 비전파 드론 보완	바람·차량·도시소음 영향
LiDAR	레이저 반사 거리·형상	정밀 거리·3D 형상	비·안개·먼지·장거리 제약
Remote ID	협조식 식별 방송	등록·위치정보 확인	비협조·개조 드론에는 무효

11. 4D 레이더의 의미

4D는 특정 주파수나 파형을 의미하지 않는다. 일반적으로 거리, 방위각, 고각, 방사속도의 네 정보를 제공한다.

4D 출력 = 거리 + 방위각 + 고각 + 방사속도

일부 업체는 시간축을 네 번째 차원으로 표현하므로 제품별 정의를 확인해야 한다.

고각을 측정하지 못하는 2D 레이더는 방위와 거리만 제공하므로 EO/IR 또는 요격체에 정확한 3차원 좌표를 제공하기 어렵다. 시설방호에서는 고각 정확도와 레이더 바로 위의 원뿔형 사각지대가 중요한 평가항목이다.

12. 드론 탐지레이더 도입평가 체크리스트

평가항목	확인해야 할 내용
기준 표적	Phantom·Mavic·FPV 등 기종과 RCS 기준이 명시됐는가
탐지확률	거리별 Pd와 오경보율이 함께 제시됐는가
탐지범위	최대거리뿐 아니라 최소거리·고도·고각 범위는 무엇인가
갱신률	고속 FPV 추적과 요격통제에 충분한가
저속표적	호버링·저속 드론이 MTI 필터에서 제거되지 않는가
동시처리	군집·포화상황에서 동시탐지·추적 용량은 얼마인가
분류성능	조류·드론 구별과 마이크로도플러 데이터가 검증됐는가
환경성능	비·눈·해무·강풍·염분·수목·도심에서 시험했는가
전자전	재밍·상호간섭·주파수 혼잡 환경에 대응하는가
연동성	EO/IR·RF·재머·요격체·C2에 좌표를 신속히 제공하는가

제품의 “최대 탐지거리”는 기준 표적, 탐지확률, 오경보율, 날씨와 지형조건이 함께 제시되지 않으면 비교지표로 사용하기 어렵다.

13. 국가중요시설에 적합한 권고 구성

대사관·군사시설·공항·원전·관저 등에서는 단일 레이더보다 탐지거리와 식별능력이 다른 센서를 계층적으로 결합하는 것이 효과적이다.

계층	주요 장비	임무
1. 광역 조기경보	L·S·C-Band 레이더	먼 거리에서 접근 항적 탐지
2. 소형표적 탐지	X-Band FMCW/펄스도플러	저고도 소형 드론 탐지·추적
3. 정밀추적	X·Ku·Ka-Band AESA/MIMO	고속강산·고정밀 3D 좌표 산출
4. 식별·확인	RF + EO/IR + 음향	기종·Drone ID·영상·음향 교차확인
5. 지휘통제	C2·COP·AI 융합	위협평가·무기배정·오경보 억제
6. 대응	재머·요격드론·하드킬	규칙과 법적 권한에 따른 무력화

최종 표현 예시

“이 장비는 X-Band에서 FMCW 파형을 사용하고, AESA 또는 MIMO 배열을 통해 빔을 조향하며, 도플러·마이크로도플러 처리로 소형 드론을 탐지·분류하는 4D 레이더이다.”

소형 드론 위협은 낮은 RCS, 저고도, 저속·호버링, 수목·건물 은폐, 군집·포화, 무전파 자율비행이라는 특성을 가진다. 따라서 좋은 C-UAS 레이더는 단순히 멀리 보는 장비가 아니라 낮고 작고 느린 표적을 실제 환경에서 안정적으로 분리하고 다른 센서와 요격체에 빠르게 연결하는 장비여야 한다.

참고자료

1. Analog Devices, “Radar Basics: How to Build a 24 GHz FMCW Radar System,” 2023.
2. Analog Devices, “24 GHz Demorad Radar Solutions Enable New Applications,” 기술자료.
3. Rohde & Schwarz, “Wideband Spectrum Measurements for Synthetic Aperture Radar,” X-Band 및 레이더 대역 설명.
4. Analog Devices, ADALM-PHASER / CN0566 Phased Array Exploration Platform 자료.
※ 주파수 대역 경계는 IEEE·ITU·NATO 및 제조사 표기체계에 따라 일부 다를 수 있으므로 장비 사양서의 정의를 우선 확인해야 한다.